

Basel III 市場風險標準法

敏感性基礎法(SBM)入門說明

昀騰金融科技

技術長

董夢雲 博士

dongmy@ms5.hinet.net

五、Vega 風險資本與外匯選擇權風險

(一) 匯率風險 Vega 敏感性計算

◆ FX 的 Vega Risk 的風險因子，為標的匯率之選擇權的隱含波動性，以到期日為其維度。

➤ 需要映射到，0.5 年、1 年、3 年、5 年、10 年。

◆ Vega 定義為，

$$vega = \frac{\partial V_i}{\partial \sigma_i} \dots\dots\dots(5.1)$$

✓ 金融工具 i 的價格為 V_i ， σ_i 為其隱含波動性。

➤ 在外匯風險中，令第 k 個風險因子的 Vega 敏感性為，

$$s_k = vega \times implied_volatility \dots\dots\dots(5.2)$$

◆ Vega 風險量乘上風險權數(Risk Weight)，求得加權敏感性(Weighted Sensitivity)。

$$WS_k = RW_k \cdot s_k \dots\dots\dots(5.3)$$

◆ Vega Risk 的風險權數表，

Regulatory liquidity horizon, $LH_{risk\ class}$ and risk weights per risk class			Table 13
Risk class	$LH_{risk\ class}$	Risk weights	
GIRR	60	100%	
CSR non-securitisations	120	100%	
CSR securitisations (CTP)	120	100%	
CSR securitisations (non-CTP)	120	100%	
Equity (large cap and indices)	20	77.78%	
Equity (small cap and other sector)	60	100%	
Commodity	120	100%	
FX	40	100%	

➤ FX 的 Vega 風險權數為 100%。

$$RW_k = \min \left[RW_\sigma \cdot \frac{\sqrt{LH_{risk_class}}}{\sqrt{10}}, 100\% \right]$$

$$RW_\sigma = 55\%$$

◆ Intra-Bucket 相關性(non-GIRR)：

$$\rho_{kl} = \min[\rho_{kl}^{(Delta)} \cdot \rho_{kl}^{(option_maturity)}, 1]$$

➤ $\rho_{kl}^{(Delta)}$: Delta Risk 中，風險因子 k 與 l 的相關性。

✓ 例如，權益選擇權 X 有 Vega 風險因子 k，權益選擇權 Y 有 Vega 風險因子 l，則 $\rho_{kl}^{(Delta)}$ 便是適用於 X 與 Y 的 Delta 相關性。

➤
$$\rho_{kl}^{(option_maturity)} = \exp\left(-\alpha \frac{|T_k - T_l|}{\min[T_k, T_l]}\right)$$

✓ $\alpha = 1\%$

✓ T_k 表選擇權到期時間，從敏感性 VR_k 起算，以年為單位。

(二)外匯選擇權的 Vega 風險資本計算

◆ 評價日 2020/9/30，買入 2021/6/30 到期的歐式美元買權，執行價格皆為 29.0。

➤ Long 選擇權 Call， $K=29.0$ ，9/30， $S_t=28.990$ 。

<<T_9_FXR_Option_Vega>>

T_9_FXR_Opt_Vega.xlsx - Microsoft Excel					
常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 開發人員 負載測試 Acrobat 小組 Wind					
貼上 剪貼簿 Consolas 12 B I U 自動換列 百分比 設定格式化的條件 格式化為表格 儲存格的樣式 插入 刪除 格式 儲存格 自動加總 填滿 清除 排序與篩選 尋找與選取					
d_sig 0.01%					
I	J	K	L	M	N
3	Dates	Strikes	0.5Y	1Y	
4	2021/3/30	27	5.50%	6.00%	
5	2021/9/30	28	5.50%	6.00%	
6		29	5.50%	6.00%	
7		30	5.50%	6.00%	
8		31	5.50%	6.00%	
9					
10		NPA	1,000,000		
11		dsig	0.01%		
12	P0	0.5304	0.5307	0.5310	
13	V0	530,358.24	530,669.62	531,042.96	
14		vega	3,113,746.38	6,847,225.68	
15		Implied Vol	5.8421%	5.8459%	
16		sk	181,908.79	400,279.65	
17		RW	100.00%	100.00%	
18		WS	181,908.79	400,279.65	
19					
Sensitivity					
就緒 120%					

◆ Vega Risk Capital ◦

		alpha	1%	
		0.5	1.0	
181,908.79	400,279.65	1.00	0.9900	181,908.79
		0.9900	1.00	400,279.65
		578,205.59	580,378.41	
			Kb^2	337494349271
			Kb	580,943

六、SBM 投資組合相關性風險與壓力測試

(一)新台幣利率風險跨時間帶(Intra-Bucket)彙整

◆ 對於 Bucket b 的加權風險敏感性， K_b ，計算如下，

$$K_b = \sqrt{\max\left(0, \sum_k WS_k^2 + \sum_k \sum_{k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l\right)}$$

➤ ρ_{kl} 係數公式，

$$\max\left[\exp\left(-\theta \frac{|T_k - T_l|}{\min(T_k, T_l)}\right), 40\%\right]$$

✓ T_k 與 T_l 分別為 WS_k 與 WS_l 的期限。

✓ θ 設為 0.03。

➤ 相同 Bucket(同幣別)，不同期限且不同曲線， ρ_{kl} 設定為上表值乘上 99.90%。

◆ 相同 Bucket(同幣別)，同期限但不同曲線， ρ_{kl} 設定為 99.90%。(MRR 21.47)

◆ Bucket 內的 ρ_{kl} 設定如下表，

Delta GIRR correlations (ρ_{kl}) within the same bucket, with different tenor and same curve										Table 2
	0.25 year	0.5 year	1 year	2 year	3 year	5 year	10 year	15 year	20 year	30 year
0.25 year	100.0%	97.0%	91.4%	81.1%	71.9%	56.6%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
0.5 year	97.0%	100.0%	97.0%	91.4%	86.1%	76.3%	56.6%	41.9%	40.0%	40.0%
1 year	91.4%	97.0%	100.0%	97.0%	94.2%	88.7%	76.3%	65.7%	56.6%	41.9%
2 year	81.1%	91.4%	97.0%	100.0%	98.5%	95.6%	88.7%	82.3%	76.3%	65.7%
3 year	71.9%	86.1%	94.2%	98.5%	100.0%	98.0%	93.2%	88.7%	84.4%	76.3%
5 year	56.6%	76.3%	88.7%	95.6%	98.0%	100.0%	97.0%	94.2%	91.4%	86.1%
10 year	40.0%	56.6%	76.3%	88.7%	93.2%	97.0%	100.0%	98.5%	97.0%	94.2%
15 year	40.0%	41.9%	65.7%	82.3%	88.7%	94.2%	98.5%	100.0%	99.0%	97.0%
20 year	40.0%	40.0%	56.6%	76.3%	84.4%	91.4%	97.0%	99.0%	100.0%	98.5%
30 year	40.0%	40.0%	41.9%	65.7%	76.3%	86.1%	94.2%	97.0%	98.5%	100.0%

◆ 通膨的加權敏感性與相關收益曲線一定期限加權敏感性的相關係數為 40%。

◆ 跨幣別基差的加權敏感性與下述加權敏感性的相關係數為 0%。

➤ 相關收益曲線一定期限的加權敏感性，

➤ 通膨曲線，

➤ 另一跨幣別基差曲線。

(二)新台幣利率風險跨利率曲線(Inter-Curves)彙整

◆ 一個 Bucket(同幣別)內，可能有多條曲線。

➤ Risk Free Curve

- ✓ SONIA Curve , 3M BOR Curve , 6M BOR Curve
- ✓ TBond Curve
- ✓ FX Swap Point Implied Curve

➤ Inflation Flat Curve

➤ Cross-Currency Flat Curve

- ✓ JPY/USD Basis
- ✓ JPY/EUR Basis
- ✓ GBP/USD Basis
- ✓ AUD/USD Basis

➤ TWD 應該至少有三條曲線。

- ✓ TBond Spot Curve
- ✓ 3M BA-Swap Curve
- ✓ FX Swap Point Implied Curve

◆ TWD 兩條 Curves 的計算說明。

$$\begin{bmatrix} S_{0.25}^{TB} \\ S_{0.5}^{TB} \\ S_1^{TB} \\ \dots \\ S_{20}^{TB} \\ S_{30}^{TB} \\ S_{0.25}^{SW} \\ S_{0.5}^{SW} \\ S_1^{SW} \\ \dots \\ S_{20}^{SW} \\ S_{30}^{SW} \end{bmatrix}^{Trans} \bullet \begin{bmatrix} \rho_{0.25,0.25} & \rho_{0.25,0.5} & \rho_{0.25,1} & \dots & \rho_{0.25,20} & \rho_{0.25,30} & \rho_{0.25,0.25} \cdot \rho_{TB,SW} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{0.25,30} \cdot \rho_{TB,SW} \\ \rho_{0.5,0.25} & & & & & \rho_{0.5,30} & \rho_{0.5,0.25} \cdot \rho_{TB,SW} & & & & & \rho_{0.5,30} \cdot \rho_{TB,SW} \\ \rho_{1,0.25} & & & & & \rho_{1,30} & \rho_{1,0.25} \cdot \rho_{TB,SW} & & & & & \rho_{1,30} \cdot \rho_{TB,SW} \\ \dots & & & & & \dots & \dots & & & & & \dots \\ \rho_{20,0.25} & & & & & \rho_{20,30} & \rho_{20,0.25} \cdot \rho_{TB,SW} & & & & & \rho_{20,30} \cdot \rho_{TB,SW} \\ \rho_{30,0.25} & \rho_{30,0.5} & \rho_{30,1} & \dots & \rho_{30,20} & \rho_{30,30} & \rho_{30,0.25} \cdot \rho_{TB,SW} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{30,30} \cdot \rho_{TB,SW} \\ \rho_{0.25,0.25} \cdot \rho_{SW,TB} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{0.25,30} \cdot \rho_{SW,TB} & \rho_{0.25,0.25} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{0.25,30} \\ \dots & & & & & \dots & \rho_{0.5,0.25} & & & & & \rho_{0.5,30} \\ \dots & & & & & \dots & \rho_{1,0.25} & & & & & \rho_{1,30} \\ \dots & & & & & \dots & \dots & & & & & \dots \\ \dots & & & & & \dots & \rho_{20,0.25} & & & & & \rho_{20,30} \\ \rho_{30,0.25} \cdot \rho_{SW,TB} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{30,30} \cdot \rho_{SW,TB} & \rho_{30,0.25} & \dots & \dots & \dots & \dots & \rho_{30,30} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} S_{0.25}^{TB} \\ S_{0.5}^{TB} \\ S_1^{TB} \\ \dots \\ S_{20}^{TB} \\ S_{30}^{TB} \\ S_{0.25}^{SW} \\ S_{0.5}^{SW} \\ S_1^{SW} \\ \dots \\ S_{20}^{SW} \\ S_{30}^{SW} \end{bmatrix}$$

◆ TWD 應該要有三條曲線

- TBond Curve
- BA-SWAP Curve
- FX Swap Points Implied Curve

(三)利率風險跨幣別(Inter-Bucket)彙整

◆ 首先，計算 Bucket b 的 S_b 與 Bucket b 的 S_c 如下，

$$S_b = \sum_k SW_k, \quad S_c = \sum_k SW_k$$

➤ 如果 S_b 與 S_c 的值，會造成下面式子負值，則改變計算公式。

$$\text{if } \sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{b \neq c} \gamma_{bc} S_b S_c < 0,$$

$$S_b = \max \left[\min \left(\sum_k WS_k, K_b \right), -K_b \right]$$

$$S_c = \max \left[\min \left(\sum_k WS_k, K_c \right), -K_c \right]$$

◆ Delta 風險資本可計算如下，

$$\text{Delta} = \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c}$$

◆ 不同 Buckets(亦即，不同幣別)，彙整 GIRR Delta 風險部位時，參數 γ_{bc} 設定為 50%。

➤ 在 Curvature 風險的使用上，相關性為參數 γ_{bc} 的平方， $50\% \times 50\% = 25\%$ 。

◆ 應該至少會有 USD、EUR、JPY、CNY、TWD

➤ 每個 CCY 至少 2 條，3 條合理

➤ 估計要有 15 條 Curves

(四)情境計算

◆ 上面的計算要分三種情境計算(MAR 21.6, p28) ,

- 情境一，正常相關：如前述。
- 情境二，高度相關： ρ_{kl} 與 γ_{bc} 皆乘上 1.25，但最大為 100%。
- 情境三，低度相關： ρ_{kl} 與 γ_{bc} 修正如下，

$$\rho_{kl}^{low} = \max(2 \times \rho_{kl} - 100\%, \quad 75\% \times \rho_{kl})$$

$$\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \times \gamma_{bc} - 100\%, \quad 75\% \times \gamma_{bc})$$

◆ 每個情境計算 Delta 風險資本、Vega 風險資本、Curvature 風險資本。

- 將三者直接相加，取其大者，為其總資本需求。
- 可以直接用於全交易簿部位。
- 亦可於 Trading Desk 的範圍，各 Desk 計算。

(五)計算範例

<<T_1_GIRR_TBond_Delta>>

<<T_10_GIRR_TBond_BA_Delta>>

◆ 計算日：2020/9/30，市場利率(Zero Rates)如下。

	Evaluation Date	2020/9/30	
	SetEvaluationDate	TRUE	
MNs	Date	DiscountFunc	ZeroRate
0	2020/9/30	1.000000	0.1907%
3	2020/12/30	0.999533	0.1876%
6	2021/3/30	0.999095	0.1826%
12	2021/9/30	0.998264	0.1737%
24	2022/9/30	0.996730	0.1638%
36	2023/9/30	0.995066	0.1649%
60	2025/9/30	0.990672	0.1873%
120	2030/9/30	0.974899	0.2541%
180	2035/9/30	0.957255	0.2911%
240	2040/9/30	0.939689	0.3108%
360	2050/9/30	0.905535	0.3306%

◆ 部位現金流量如下表，

	Schedule	Sch#0001
string	ObjectId	Sch
long	EffectiveDate	2020/5/12
long	TerminationDate	2050/5/12
string	Tenor	1Y
string	Calendar	Null
string	Convention	F
string	TermDateConv	F
string	GenRule	Forward
bool	EndOfMonth	FALSE
long	FirstDate	
long	NextToLastDate	
bool	Permanent	FALSE
any	Trigger	
bool	Overwrite	TRUE

	FixedRateBond	FixedBond1#0001
string	ObjectID	FixedBond1
string	Description	Issue_Test
string	Currency	TWD
long	SettlementDays	0
double	FaceAmount	1,000,000
string	ScheduleID	Sch#0001
double	Coupons	0.750%
string	DayCounter	A/365F
string	PaymentBDC	Following
double	Redemption	100
long	IssueDate	2020/5/12
string	PaymentCalendar	Null
bool	Permanent	FALSE
any	Trigger	
bool	Overwrite	TRUE

- ◆ 步驟一：建立 Term Structure Curve
- ◆ 步驟二：建立 Leg 物件，做為評價基礎
- ◆ 步驟三：使用 LegNPV()方法，計算 Value
- ◆ 步驟四：逐點移動利率，計算各期敏感性 WS_k, WS_l
- ◆ 步驟五：產生敏感性矩陣，計算 K_b, S_b
- ◆ 步驟六：改變情境壓力，計算不同 K_b, S_b
- ◆ 步驟七：模擬產生不同 Bucket(幣別)情境， K_b, K_c, S_b, S_c
- ◆ 步驟八：產生敏感性矩陣，計算 Delta Capital、Risk Asset

V1	dV	s	RW	WS
1,122,187.38				
1,122,187.38	0.0000	0.00	1.700%	0.00
1,122,187.03	-0.3523	-3,523.11	1.700%	-42.35
1,122,186.81	-0.5737	-5,736.97	1.600%	-64.91
1,122,185.88	-1.4947	-14,946.71	1.300%	-137.40
1,122,183.65	-3.7307	-37,306.82	1.200%	-316.56
1,122,171.82	-15.5573	-155,573.35	1.100%	-1,210.08
1,122,150.84	-36.5360	-365,359.95	1.100%	-2,841.83
1,122,133.53	-53.8479	-538,479.24	1.100%	-4,188.39
1,121,969.88	-217.5013	-2,175,012.51	1.100%	-16,917.63
1,119,513.48	-2,673.9024	-26,739,023.65	1.100%	-207,980.79

◆ Intra-Bucket , Intra-Curve

											stress	1									
											theta	0.03									
											0.25	0.5	1	2	3	5	10	15	20	30	
0	-42	-65	-137	-317	-1,210	-2,842	-4,188	-16,918	-207,981	0.25	100.0%	97.0%	91.4%	81.1%	71.9%	56.6%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	0
										0.5	97.0%	100.0%	97.0%	91.4%	86.1%	76.3%	56.6%	41.9%	40.0%	40.0%	-42
										1	91.4%	97.0%	100.0%	97.0%	94.2%	88.7%	76.3%	65.7%	56.6%	41.9%	-65
										2	81.1%	91.4%	97.0%	100.0%	98.5%	95.6%	88.7%	82.3%	76.3%	65.7%	-137
										3	71.9%	86.1%	94.2%	98.5%	100.0%	98.0%	93.2%	88.7%	84.4%	76.3%	-317
										5	56.6%	76.3%	88.7%	95.6%	98.0%	100.0%	97.0%	94.2%	91.4%	86.1%	-1,210
										10	40.0%	56.6%	76.3%	88.7%	93.2%	97.0%	100.0%	98.5%	97.0%	94.2%	-2,842
										15	40.0%	41.9%	65.7%	82.3%	88.7%	94.2%	98.5%	100.0%	99.0%	97.0%	-4,188
										20	40.0%	40.0%	56.6%	76.3%	84.4%	91.4%	97.0%	99.0%	100.0%	98.5%	-16,918
										30	40.0%	40.0%	41.9%	65.7%	76.3%	86.1%	94.2%	97.0%	98.5%	100.0%	-207,981
											-93895	-94748	-103233	-157242	-181141	-202916	-220919	-227165	-230238	-232805	
																				Kb^2	5.4229E+10
																				Kb	232,870

											stress	1.25										
											theta	0.03										
											0.25	0.5	1	2	3	5	10	15	20	30		
0	-42	-65	-137	-317	-1,210	-2,842	-4,188	-16,918	-207,981	0.25	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	89.9%	70.7%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	0	
										0.5	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.4%	70.7%	52.4%	50.0%	50.0%	-42	
										1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.4%	82.1%	70.7%	52.4%	-65	
										2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.4%	82.1%	-137	
										3	89.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.4%	-317	
										5	70.7%	95.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-1,210	
										10	50.0%	70.7%	95.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-2,842	
										15	50.0%	52.4%	82.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-4,188	
										20	50.0%	50.0%	70.7%	95.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-16,918	
										30	50.0%	50.0%	52.4%	82.1%	95.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-207,981	
											-117349	-118367	-128800	-195761	-224179	-233698	-233685	-233668	-233653	-233609		
																					Kb^2	5.4576E+10
																					Kb+	233,615

											stress	0.75										
											theta	0.03										
											0.25	0.5	1	2	3	5	10	15	20	30		
0	-42	-65	-137	-317	-1,210	-2,842	-4,188	-16,918	-207,981	0.25	100.0%	94.1%	82.8%	62.1%	53.9%	42.4%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	0	
										0.5	94.1%	100.0%	94.1%	82.8%	72.1%	57.3%	42.4%	31.4%	30.0%	30.0%	-42	
										1	82.8%	94.1%	100.0%	94.1%	88.4%	77.4%	57.3%	49.3%	42.4%	31.4%	-65	
										2	62.1%	82.8%	94.1%	100.0%	97.0%	91.2%	77.4%	64.6%	57.3%	49.3%	-137	
										3	53.9%	72.1%	88.4%	97.0%	100.0%	96.0%	86.5%	77.4%	68.7%	57.3%	-317	
										5	42.4%	57.3%	77.4%	91.2%	96.0%	100.0%	94.1%	88.4%	82.8%	72.1%	-1,210	
										10	30.0%	42.4%	57.3%	77.4%	86.5%	94.1%	100.0%	97.0%	94.1%	88.4%	-2,842	
										15	30.0%	31.4%	49.3%	64.6%	77.4%	88.4%	97.0%	100.0%	98.0%	94.1%	-4,188	
										20	30.0%	30.0%	42.4%	57.3%	68.7%	82.8%	94.1%	98.0%	100.0%	97.0%	-16,918	
										30	30.0%	30.0%	31.4%	49.3%	57.3%	72.1%	88.4%	94.1%	97.0%	100.0%	-207,981	
											-70441	-71129	-77667	-118723	-138103	-172134	-208154	-220662	-226823	-232001		
																				Kb^2	5.3881E+10	
																				Kb-	232,123	

◆ Intra-Bucket , Inter-Curve

➤ BA 部位 WS

V1	dV	s	RW	WS
997,041.77	0.0000	0.00	0.000%	
997,041.77	0.0000	0.00	1.700%	0.00
996,992.46	-49.3105	-493,104.83	1.700%	-5,927.52
997,038.63	-3.1354	-31,354.21	1.600%	-354.73
997,041.77	0.0000	0.00	1.300%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.200%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00
997,041.77	0.0000	0.00	1.100%	0.00

0	-42.351	-64.906	-137.4	-316.56	-1210.1	-2841.8	-4188.4	-16918	-207981	0	-5927.5	-354.73	0	0	0	0	0	0	0
---	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Rho_Bond_Swap		99.90%																		
1.0000	0.9704	0.9139	0.8106	0.7189	0.5655	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.9990	0.9695	0.9130	0.8098	0.7182	0.5650	0.3996	0.3996	0.3996	0.3996	0
0.9704	1.0000	0.9704	0.9139	0.8607	0.7634	0.5655	0.4190	0.4000	0.4000	0.9695	0.9990	0.9695	0.9130	0.8598	0.7626	0.5650	0.4185	0.3996	0.3996	-42.351
0.9139	0.9704	1.0000	0.9704	0.9418	0.8869	0.7634	0.6570	0.5655	0.4190	0.9130	0.9695	0.9990	0.9695	0.9408	0.8860	0.7626	0.6564	0.5650	0.4185	-64.906
0.8106	0.9139	0.9704	1.0000	0.9851	0.9560	0.8869	0.8228	0.7634	0.6570	0.8098	0.9130	0.9695	0.9990	0.9841	0.9550	0.8860	0.8220	0.7626	0.6564	-137.4
0.7189	0.8607	0.9418	0.9851	1.0000	0.9802	0.9324	0.8869	0.8437	0.7634	0.7182	0.8598	0.9408	0.9841	0.9990	0.9792	0.9315	0.8860	0.8428	0.7626	-316.56
0.5655	0.7634	0.8869	0.9560	0.9802	1.0000	0.9704	0.9418	0.9139	0.8607	0.5650	0.7626	0.8860	0.9550	0.9792	0.9990	0.9695	0.9408	0.9130	0.8598	-1210.1
0.4000	0.5655	0.7634	0.8869	0.9324	0.9704	1.0000	0.9851	0.9704	0.9418	0.3996	0.5650	0.7626	0.8860	0.9315	0.9695	0.9990	0.9841	0.9695	0.9408	-2841.8
0.4000	0.4190	0.6570	0.8228	0.8869	0.9418	0.9851	1.0000	0.9900	0.9704	0.3996	0.4185	0.6564	0.8220	0.8860	0.9408	0.9841	0.9990	0.9891	0.9695	-4188.4
0.4000	0.4000	0.5655	0.7634	0.8437	0.9139	0.9704	0.9900	1.0000	0.9851	0.3996	0.3996	0.5650	0.7626	0.8428	0.9130	0.9695	0.9891	0.9990	0.9841	-16918
0.4000	0.4000	0.4190	0.6570	0.7634	0.8607	0.9418	0.9704	0.9851	1.0000	0.3996	0.3996	0.4185	0.6564	0.7626	0.8598	0.9408	0.9695	0.9841	0.9990	-207981
0.9990	0.9695	0.9130	0.8098	0.7182	0.5650	0.3996	0.3996	0.3996	0.3996	1.0000	0.9704	0.9139	0.8106	0.7189	0.5655	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0
0.9695	0.9990	0.9695	0.9130	0.8598	0.7626	0.5650	0.4185	0.3996	0.3996	0.9704	1.0000	0.9704	0.9139	0.8607	0.7634	0.5655	0.4190	0.4000	0.4000	-5927.5
0.9130	0.9695	0.9990	0.9695	0.9408	0.8860	0.7626	0.6564	0.5650	0.4185	0.9139	0.9704	1.0000	0.9704	0.9418	0.8869	0.7634	0.6570	0.5655	0.4190	-354.73
0.8098	0.9130	0.9695	0.9990	0.9841	0.9550	0.8860	0.8220	0.7626	0.6564	0.8106	0.9139	0.9704	1.0000	0.9851	0.9560	0.8869	0.8228	0.7634	0.6570	0
0.7182	0.8598	0.9408	0.9841	0.9990	0.9792	0.9315	0.8860	0.8428	0.7626	0.7189	0.8607	0.9418	0.9851	1.0000	0.9802	0.9324	0.8869	0.8437	0.7634	0
0.5650	0.7626	0.8860	0.9550	0.9792	0.9990	0.9695	0.9408	0.9130	0.8598	0.5655	0.7634	0.8869	0.9560	0.9802	1.0000	0.9704	0.9418	0.9139	0.8607	0
0.3996	0.5650	0.7626	0.8860	0.9315	0.9695	0.9990	0.9841	0.9695	0.9408	0.4000	0.5655	0.7634	0.8869	0.9324	0.9704	1.0000	0.9851	0.9704	0.9418	0
0.3996	0.4185	0.6564	0.8220	0.8860	0.9408	0.9841	0.9990	0.9891	0.9695	0.4000	0.4190	0.6570	0.8228	0.8869	0.9418	0.9851	1.0000	0.9900	0.9704	0
0.3996	0.3996	0.5650	0.7626	0.8428	0.9130	0.9695	0.9891	0.9990	0.9841	0.4000	0.4000	0.5655	0.7634	0.8437	0.9139	0.9704	0.9900	1.0000	0.9851	0
0.3996	0.3996	0.4185	0.6564	0.7626	0.8598	0.9408	0.9695	0.9841	0.9990	0.4000	0.4000	0.4190	0.6570	0.7634	0.8607	0.9418	0.9704	0.9851	1.0000	0

◆ Inter-Bucket，虛擬部位

	TWD	USD	JPY
SB	-6,282	-1,885	-628
Kb	6,272	1,882	627
Kb+	6,282	1,885	628
Kb-	6,262	1,879	626

			rbc	50%			
			corr	50%			
				TWD	USD	JPY	
-233,700	-70,110	-23,370	TWD	0	50%	50%	-233,700
			USD	50%	0	50%	-70,110
			JPY	50%	50%	0	-23,370
				-46739.99	-128535	-151905	
							23,484,732,461
232,870	69,861	23,287	TWD	1	0	0	232,870
			USD	0	1	0	69,861
			JPY	0	0	1	23,287
				232,870	69,861	23,287	
							59,651,394,470
							83,136,126,931
						Delta	288,333
						Risk Assets	3,604,167

		Delta	RA
Stress	1	288,333.36	3,604,167.01
	1.25	298,340.93	3,729,261.62
	0.75	277,965.72	3,474,571.55
		Delta Capital	Risk Asset
		298,341	3,729,262

七、總結

◆ Basel III 的標準法是一個以價格敏感性為基礎的全新計算方法。

➤ 每筆交易都需要計算 MTM、Delta、Vega、Curvature。

✓ 銀行銷售的結構商品也需計算。

➤ 需要對模型評價有全面性的了解。

✓ 需要進行大量的模型計算。

◆ QuantLib 程式庫對金融計算有完善的支援。

➤ 各類金融商品皆有建置計算模組，2000 多個 C++ 檔案。

➤ 利率產品：固定債、浮動債、FRA、IRS、Caps/Floors、Swaptions、CMS Swaps。

➤ 匯率產品：Forwards、FXS、CCS、Options。

✓ Exotic Options：Digital、KI/KO、Double Barrier、Asian、Lookback、Cliquet、Quanto、Basket。

➤ 通膨產品：CPI 債券、CPI Swaps、CPI IRO。

➤ 信用產品：CDS。

➤ OIS、SOFR、SONIA 等 LIBOR 退場的對應指標。

◆ QuantLibXL 試算表功能，適用於少量交易與驗證的計算使用。

- QuantLibXL 可以搭配 VBA 程式設計，增加自動化的程度，適用於一定數量的交易使用。

◆ QuantLib-Python 可以搭配 Python 程式設計。

- Python 語言容易使用，是新一代交易室使用的整合工具。

◆ QuantLib C#/C++ 程式庫適用於大型計算系統的開發使用。

- 對於大型銀行可以使用 QuantLib 的姊妹作品，Kooderive，GPU 版的 C++ 程式庫。
 - ✓ 使用 NVidia GPU + CUDA 開發工具，達到超高速運算的要求。

◆ 針對非標準化的複雜結構商品，可以使用 QuantLib C++/C# 自行建置。

- 如 Zero Callable、Callable IRS、CMS Spreads Callable、CMS Range Accrual Callable 等，本公司有自建評價模組。
- 可以滿足 Basel III FRTB 標準法計算的要求，產生相關的敏感性輸出。
- 可以匯入本公司的計算器，產生完整的 Basel III 風險資本計算報告。

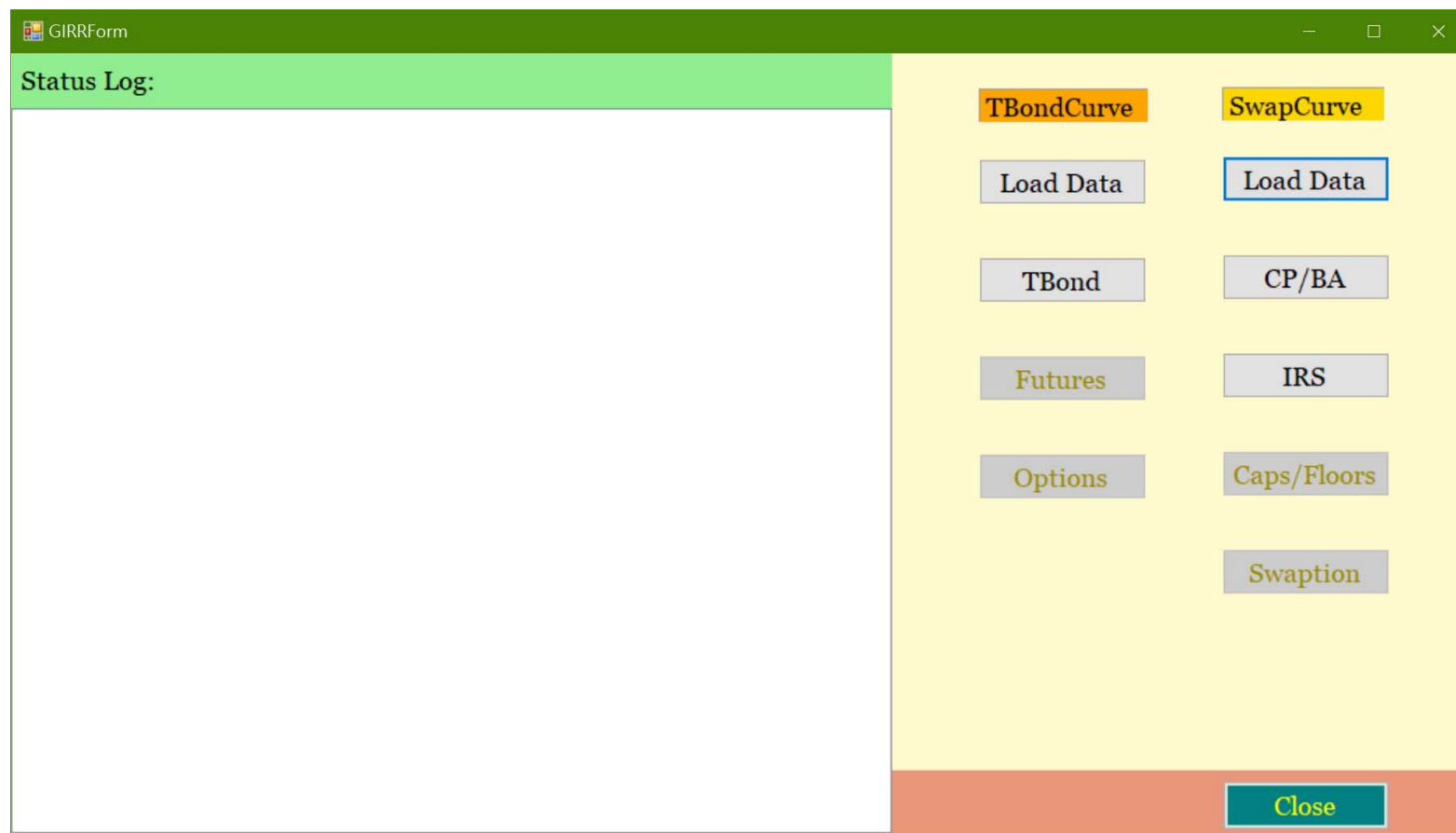
◆ 本公司使用 QuantLib 程式庫，自行開發的 FRTB 計算器。

- 可以計算 GIRR、FXR、CSR、EQR 等風險類別。
- 可配合銀行需求，增加風險類別與產品種類。



◆ GIRR 涵蓋 TBond、CP/BA、IRS、Caps/Floors、Swaption 等產品。

- 可以產出各產品部位的 Weighted Sensitivity，匯出合併計算 Delta、Curvature、Vega 風險資本。



◆ FXR 涵蓋 FX/Fwd、FX Swaps、FX Options、CCS 等產品。

- 可以產出各產品部位的 Weighted Sensitivity，匯出合併計算 Delta、Curvature、Vega 風險資本。



◆ 研訓院有使用 Python 計算 SBM 的實作課程，

- 涵蓋 12 種銀行常做的利率、匯率產品。
- 使用 QuantLib 的 Python 套件，QuantLibXL 的姊妹產品。
- Python 語言易學易用。
- 搭配 Excel 當作部位資料的存取裝備。

Basel III 市場風險標準法試算實作班-使用 Python 與 QuantLib 套件

舉辦目的

國際清算銀行的巴塞爾銀行監督管理委員會於 2019 年 1 月公布新版的市場風險資本計提的新規範，對於交易簿的市場風險，採用新的敏感性基礎法(Sensitivity Based Method, SBM)來衡量風險。在 SBM 的計算架構下，每一筆的交易除了 MTM 外，還需要計算 Delta、Curvature 與 Vega 等敏感性。另外，在 Basel III 下，市場風險因子的總類也擴大了範疇，信用價差風險因子也被納入。這些變化對於銀行的資本計算構成相當的挑戰。

台灣的銀行業在監理機關的指導下，也將施行新的 Basel III 規範，如何克服此一挑戰，成為銀行實務上的眼前難題。本課程將以 Python 這個容易上手的開發工具，搭配強大的開源套件 QuantLib，以 2021/6/30 的實際市場資料，實作台灣銀行業最常承作的 10 項產品的風險資本計算。包含 NCD、CP/BA、公債、FRN、IRS 等利率產品，與 FX Spot、Forward、MM Swaps、FX Options、CCS 等外匯產品。

課程除解說 SBM 的計算邏輯外，也說明各產品的 MTM、Delta、Curvature 與 Vega 的實作方法，並使用 Python + QuantLib 開發出計算的程式碼。課程將以 Excel 作為部位資料的儲存工具，通過 Python 程式來完成銀行實際部位的市場風險資本計算。

本課程結合財務理論知識與講師實際開發 Python 系統的經驗，依據新標準要求提供一套實務運作可行的程式碼，期望使學員在充分了解 SBM 的要求之外，能於銀行內實際解決工作之要求。

課程特色

- (一) 本課程講師從事財務技術工作 20 年以上的資歷，曾在銀行內部帶領研發團隊，開發結構商品交易與風險控管系統，另外也曾在證券公司內，開發過全公司使用的 VaR 風管系統。
- (二) 本課程採電腦實機操作教學，一人一機，使用 Python 作為程式開發語言，搭配 QuantLib 開源套件作為開發的工具。課程範例使用的 Python 程式可攜回使用。學員應具備基本的程式開發的能力。

課程日期

基礎班：111 年 4 月 8、11、15 日，週一五，9:30-16:20(12:20)，共 15 小時。
利率商品班：111 年 4 月 18、22、25、29 日，週一五，9:30-16:20，共 24 小時。
匯率商品班：111 年 5 月 6、9、13、16 日，週一五，9:30-16:20，共 24 小時。

課程地點

台北市中正區南海路 3 號 4 樓芬恩特

課程等級

涵蓋基礎與進階課程

講座介紹

董夢雲 講座

- 現 職：台灣金融研訓院 2021 菁英講座、台灣大學財金所兼任教授、昀騰科技技術長
- 經 歷：永豐銀行結構商品開發部副總經理、永豐金控風管處處長、中華開發金控風管處處長、凱基證券亞洲區風險管理主管、中信銀交易室研發科主管
- 專 長：風險管理理論與實務、財務工程、結構型商品設計與避險、系統開發、GPU 程式設計、CUDA、OpenCL、C#、C++/C、SQL、QuantLib

參加對象

- (一) 各金融機構(含金控、銀行、保險等)風險相關部門之主管及市場風險管理人員；
- (二) 各金融機構(含金控、銀行、保險等)資訊人員、財工人員、模型風險管理人員及稽核人員；
- (三) 限金融同業人員參加。

課程費用 (提供講義、程式與膳食)

- 【基礎班】每人每課程新台幣 15,000 元整
- 【利率商品班】每人每課程新台幣 25,000 元整
- 【外匯商品班】每人每課程新台幣 25,000 元整

※點數優惠：以愛學習點數報名，每課程享 9 折點數優惠。

※套裝優惠：同時報名【利率商品班】+【外匯商品班】者，享 8.5 折優惠。同時報名【基礎班】+【利率商品班】+【外匯商品班】者，享 8 折優惠

課程內容 本院保留變更本課程內容與講座之權利，相關異動以正式課表為準。

【基礎班-15hrs】

課程名稱	課程綱要	時數
Basel III 市場風險標準法說明	1. Basel III 市場風險的定義 2. 敏感性基礎法計算邏輯 3. 相關性的處理	3
Python 開發環境與 Excel 檔案讀寫套件：openpyxl	1. Anaconda 介紹與安裝 2. Jupyter Notebook 使用說明 3. Python 基本資料結構與語法 4. 讀取 Excel 檔案 5. 寫入 Excel 檔案 6. 其他功能	3
QuantLib 套件基本財務功能介紹	1. QuantLib 套案安裝與使用 2. 日期物件類別介紹 3. 基礎物件類別介紹 4. 利率期限結構物件類別介紹 5. 利率指標物件類別介紹 6. 波動性期限結構物件類別介紹	9

【利率商品班-24hrs】

課程名稱	課程綱要	時數
NCD/CP/BA 一般利率風險與信用價差風險敏感性計算	1. CashFlow 物件類別介紹 2. Leg 物件類別介紹 3. NCD/CP/BA 的 MTM 4. NCD/CP/BA 的 GIRR Delta 敏感性計算 5. NCD/CP/BA 的 CSR Delta 敏感性計算 6. NCD/CP/BA 的 GIRR Curvature 敏感性計算 7. NCD/CP/BA 的 CSR Curvature 敏感性計算	6
公債一般利率風險與信用價差風險敏感性計算	1. Coupon 物件類別介紹 2. FixedRateBond 物件類別介紹 3. 評價引擎與 Instrument 物件類別介紹 4. 公債的 MTM 5. 公債的 GIRR 與 CSR Delta 敏感性計算 6. 公債的 GIRR 與 CSR Curvature 敏感性計算	6
FRN 一般利率風險與信用價差風險敏感性計算	1. FloatingRateBond 物件類別介紹 2. FRN 的 MTM 3. FRN 的 GIRR 與 CSR Delta 敏感性計算 4. FRN 的 GIRR 與 CSR Curvature 敏感性計算	3
利率交換一般利率風險與信用價差風險敏感性計算	1. VanillaSwap 物件類別介紹 2. Swap 物件與評價引擎類別介紹 3. RateHelper 物件類別介紹 4. 建構 Swap Curve 5. Swap 的 GIRR Delta 敏感性計算 6. Swap 的 GIRR Curvature 敏感性計算	6

GIRR 與 CSR 組內與組間風險合併計算	1. 組內與組間相關性的合併 2. 不同利率曲線的合併 3. 相關性情境組的計算 4. Delta 與 Curvature 風險資本的計算	3
------------------------	--	---

【匯率商品班-24hrs】

課程名稱	課程綱要	時數
FX Spot 與 FX Forward 一般利率風險與外匯風險敏感性計算	1. 使用 QuantLib 開發 FX Forward 契約物件 2. FX Forward 的 FX Delta 敏感性計算 3. FX Forward 的 GIRR Delta 敏感性計算 4. FX Forward 的 GIRR Curvature 敏感性計算	6
MM Swap 一般利率風險與外匯風險敏感性計算	1. 使用 QuantLib 開發 MM Swap 契約物件 2. MM Swap 的 FXR Delta 敏感性計算 3. MM Swap 的 GIRR Delta 敏感性計算 4. MM Swap 的 GIRR Curvature 敏感性計算	3
FX Option 一般利率風險與外匯風險敏感性計算	1. Exercise、Payoff 物件 2. Option 物件 3. Processes 物件 4. PricingEngine 物件 5. FX Option 的 FXR Delta 與 Curvature 敏感性計算 6. FX Option 的 FXR Vega 敏感性計算 7. FX Option 的 GIRR Delta 與 Curvature 敏感性計算	8
CCS 一般利率風險與外匯風險敏感性計算	1. 使用 QuantLib 開發 CCS 契約物件 2. CCS 的 FXR Delta 敏感性計算 3. CCS 的 GIRR Delta 敏感性計算 4. CCS 的 GIRR Curvature 敏感性計算	4
FXR 組內與組間風險合併計算	1. 組內與組間相關性的合併 2. 不同利率曲線的合併 3. 相關性情境組的計算 4. Delta 與 Curvature 風險資本的計算	3

報名方式

自即日起至開課前二週，可依據下列方式報名，本院將於開班前寄發上課通知函。

(一) 網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/Training/>)；

(二) E-mail 請由本院網站下載報名表並填妥後 e-mail 至 (regosd@mail.tabf.org.tw)；

(三) 傳真：請填妥報名單（格式如附，若不敷使用，請自行影印）後，電傳（Fax：02-23639111~2）。

◆ 本公司有一個 QuantLib 的學習社群，會討論 QuantLib 使用的相關議題。

➤ <https://www.facebook.com/groups/421949278879071>。

The screenshot shows a web browser window displaying the Facebook group page for 'QuantLib-昀騰學習園地'. The browser's address bar shows the URL: https://www.facebook.com/groups/421949278879071/?multi_permalink=475696903504308¬if_id=1623336532581467¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=133%3A. The Facebook interface includes a search bar, navigation icons, and a left sidebar with group management tools. The main content area features a post titled 'QuantLib-Python installation on Windows' by Luigi Ballabio, which includes prerequisites and installation instructions. Below the post, the group's name 'QuantLib-昀騰學習園地' is displayed, along with a '409 位成員' (409 members) count and a '+ 邀請' (Invite) button. At the bottom, there are tabs for '關於' (About), '討論' (Discussion), '主題' (Topics), '活動' (Events), '影音內容' (Videos), and '成員' (Members). A '建立公開貼文.....' (Create public post.....) button is visible, along with a section for '公開社團的變更' (Changes to the public group) and a '成員資格' (Group membership) section.

